

Leçon 235 - Problèmes d'interversion de symboles en analyse

I Interversion limite

I.1 Convergence uniforme

Définition 1. Convergence simple

Exemple 2. x^n sur $[0, 1]$

Définition 3. Convergence uniforme

Proposition 4. Convergence uniforme implique CVS

Contre-Exemple 5. la Réciproque est fausse. Les x^n ne CV pas uniformément mais uniquement simplement

Définition 6. On dit que $\sum f_n$ cvs (resp. uniformément) si $(S_n)_n$ cvs (resp. uniformément). On dit que $\sum f_n$ cvn si apcr n_0 , f_n bornée et $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_\infty < +\infty$.

Proposition 7. CVN implique CVU

Exemple 8. 1. $\sum \frac{x^n}{n^2}$ CVN sur $[-1, 1]$ donc CVU sur ce même segment.

2. On pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. Alors ζ CVN sur tout intervalle de la forme $[A, +\infty[$ avec $A > 1$.

Contre-Exemple 9. la réciproque est fausse. Voir série alternée.

Proposition 10. Critère de Cauchy uniforme $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, \forall x \in X, d(f_p(x), f_q(x)) < \varepsilon$

Exemple 11. $\sum \frac{x}{x^2+n^2}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$ et ζ ne CV pas U sur $[1, +\infty[$.

Théorème 12 (Double-limite). Soit $(f_n)_n$ qui cvu vers f sur $X \subset F$ un EVN. Soit $a \in \bar{X}$ tel que pour tout

1. $n \in \mathbb{N}, f_n(x) \rightarrow l_n$ lorsque $x \rightarrow a$

2. $(l_n)_n$ converge vers l

Alors $f(x) \rightarrow l$ lorsque $x \rightarrow a$. Autrement dit :

$$\lim_n \lim_x f_n(x) = \lim_x \lim_n f_n(x) = l.$$

Exemple 13. $\zeta(x) \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Théorème 14 (Dini). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions décroissante $f_{n+1} \leq f_n$, définie sur $[a, b]$ et cvs vers f sur $[a, b]$. Alors $(f_n)_n$ CVU vers f sur $[a, b]$.

Application 15. $P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{x - P_n(x)^2}{2}$ converge uniformément vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

I.2 Continuité

Proposition 16. Si les (f_n) sont continues en a et cvu vers f sur I contenant a , alors f est continue en a . Ce résultat s'étend naturellement sur un intervalle I .

Exemple 17. x^n ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$.

Corollaire 18. même résultat sur les séries.

Exemple 19. ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

Définition 20. Uniforme continuité

Théorème 21 (Heine).

Application 22 (Théorème de Weierstrass). Les polynômes sont denses dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

Application 23. Problème des moments.

I.3 Dérivabilité

Lemme 24. Si $(f_n)_n$ CVU vers f sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$.

Proposition 25. Soit $I = [a, b]$. Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions telles que :

1. $f_n \in \mathcal{C}^1$ pour tout n
2. f_n cvs vers f sur I
3. f'_n cvu vers g sur I

Alors f_n CVU vers f qui est $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$.

Proposition 26. Version séries

Remarque 27. Ce résultat s'étend en version $\mathcal{C}^k$ avec CVU uniquement de la dernière dérivée.

Exemple 28. ζ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et $\zeta^{(k)}(s) = \sum \frac{(-1)^k \ln(n)^k}{n^s}$.

II Interversion avec intégrale

II.1 Convergence sous le signe intégrale

Théorème 29 (Convergence monotone).

Contre-Exemple 30. La croissante est primordiale et on ne peut pas remplacer par décroissance : $f_n = \mathbb{1}_{[n, +\infty[}$.

Corollaire 31. Soit f_n une suite de fonctions mesurables positives. Alors $\int \sum f_n = \sum \int f_n$

Application 32. $\zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$.

Lemme 33 (Fatou).

Remarque 34. l'inégalité peut être stricte, prendre $f_n(x) = ne^{-nx}$.

Théorème 35 (Convergence dominée).

Exemple 36. $\mathbb{1}_{[n, n+1[}$.

Contre-Exemple 37. L'hypothèse de domination est cruciale. prendre $f_n = n\mathbb{1}_{[0, \frac{1}{n}[}$

Corollaire 38 (Version série). Soit f_n des fonctions mesurables telles que $\sum \int |f_n| < +\infty$, alors on peut intervertir intégrale et série.

II.2 Intégrales à paramètres

Proposition 39. Théorème de continuité.

Exemple 40. $x \mapsto \int x e^{-tx}$ n'est pas continue en 0 mais est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Contre-Exemple 41. $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-t|x|}$ définie sur $\mathbb{R}$ et n'est pas dérivable en 0.

Proposition 42. Théorème de dérivation

Application 43. Calcul de l'intégrale de Dirichlet par Transformée de Laplace

II.3 Intégrale et intégrale

Théorème 44 (Fubini-Tonelli).

Exemple 45. $\int_{\mathbb{R}^+} e^{-\pi x^2} dx = 1$

Théorème 46 (Fubini-Lebesgue).

Application 47. La fonction $2e^{-2xy} - e^{-xy}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+ \times [0, 1]$.

III Application à la transformation de Fourier

III.1 Convolution

Définition 48. On définit lorsque cela est possible $f * g(x) = \int f(t)g(x-t) dt$.

Proposition 49. Si f, g sont

1. $f \in L^1$ et $g \in L^\infty$, alors $f * g \in L^\infty$ avec $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.
2. $f, g \in L^1$ alors $f * g \in L^1$ avec $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
3. $f \in L^p$ et $g \in L^q$ avec p, q conjugués. Alors $f * g \in L^1$ et est uniformément continue avec $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Proposition 50. Si $g \in \mathcal{C}^k$, alors $f * g$ est $\mathcal{C}^k$ et $(f * g)^{(k)} = f * (g^{(k)})$

Définition 51. approximation de l'unité.

Proposition 52. Convergence de $f * \alpha_n$ vers f dans L^p

III.2 Transformée de Fourier

Définition 53.

Proposition 54. $\mathcal{F}(f) \in \mathcal{C}_b^0$ avec $\|\mathcal{F}(f)\|_\infty \leq \|f\|_1$

Proposition 55. $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)$

Lemme 56. $G(x) = e^{-\pi x^2}$. $\mathcal{F}(G) = G$ et $(\mathcal{F}(G_n))_n$ est une approximation de l'unité où $G_n(t) = G(t/n)$.

Théorème 57 (Inversion de Fourier). $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{i\xi x} d\xi$ p.p.